



Teknoloji Fakültesi

Sürü İnsansız Hava Araçları ile Otonom Yangın Sahası Analizi ve Dinamik Risk Yoğunluğu Haritalama Sistemi

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ

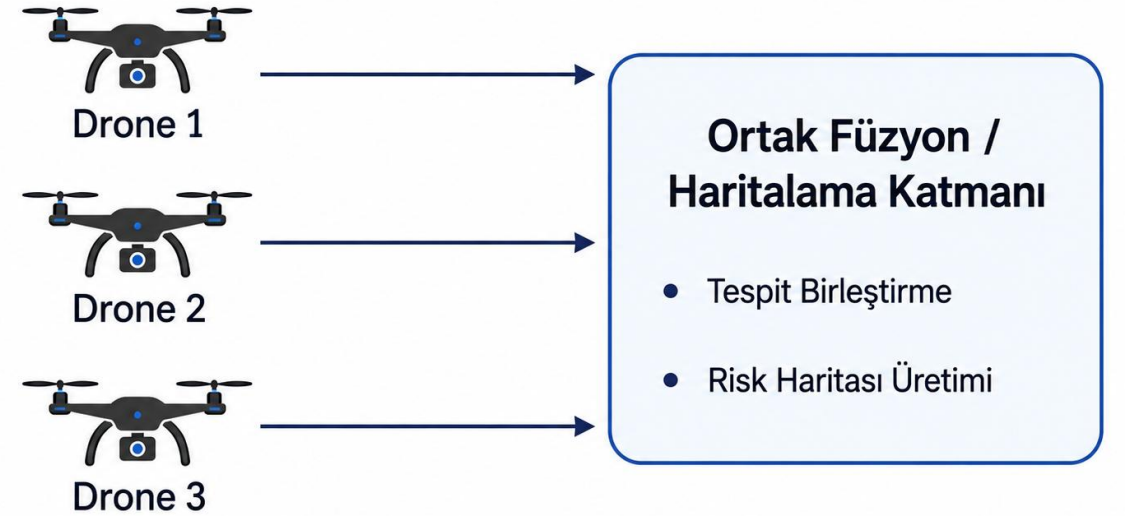
Problem Tanımı

- Orman yangınları erken tespit edilmediğinde hızla yayılmaktadır.
- Uydu görüntüleri geniş alanları izleyebilir ancak zaman ve çözünürlük sınırlılıkları vardır.
- Gözetleme kuleleri ve yer sensörleri sabit konumlu oldukları için dinamik olay alanlarına uyum sağlayamaz.
- Tek bir İHA ile geniş alan taraması uzun sürebilir.
- Yangın bölgesinin yalnızca tespit edilmesi değil, konumsal olarak haritalandırılması da önemlidir.



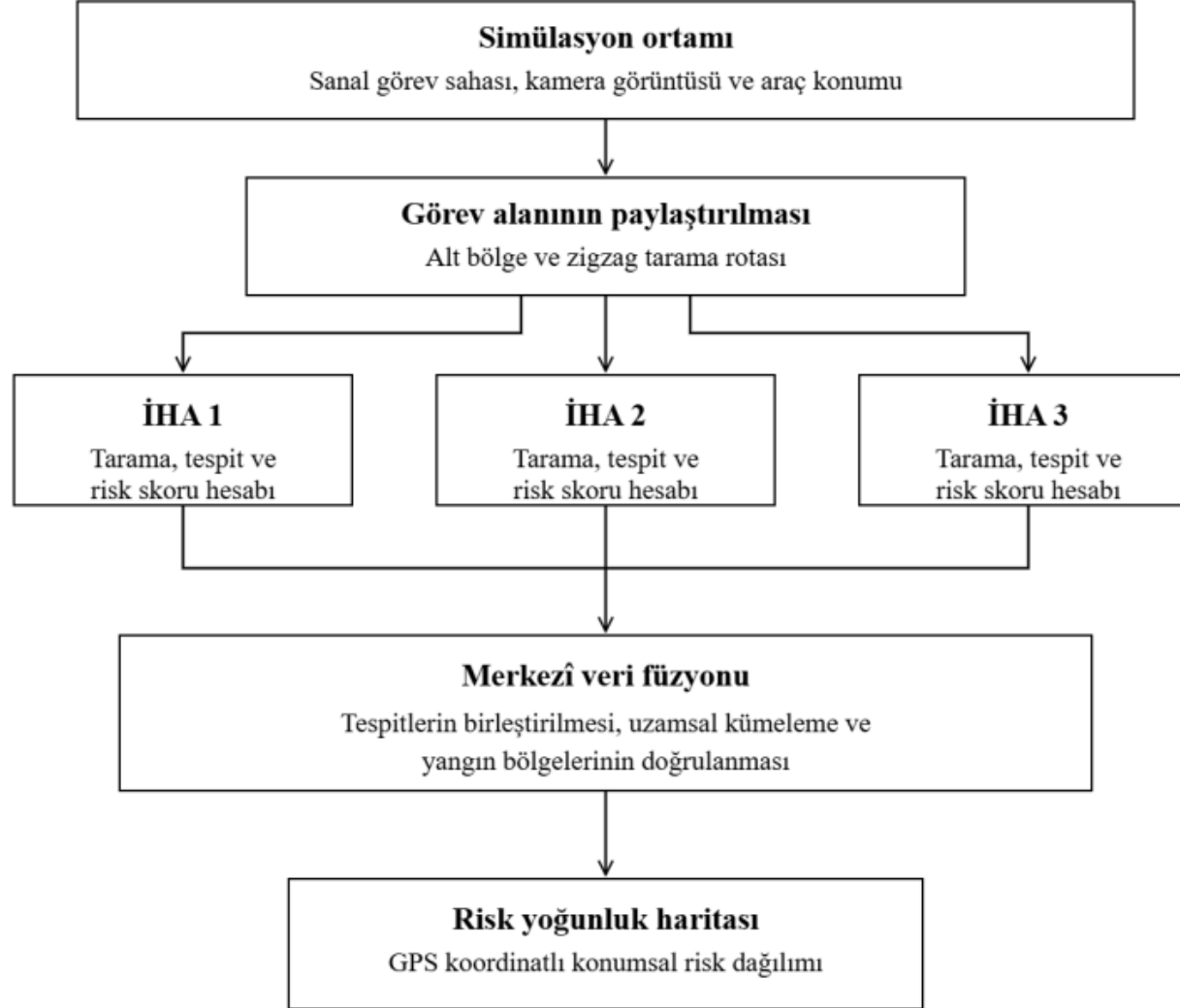
Çözüm Önerimiz ve Katkımız

- 3 İHA ile paralel tarama
- Yerel yangın tespiti
- Risk skoru hesaplama
- Yangın veri seti oluşturma
- Özgün CNN modeli oluşturma
- Ortak füzyon ve analiz
- Risk ısı haritası oluşturulması



Genel Mimari

- Dağıtık algılama + ortak veri füzyonu yaklaşımı kullanılmıştır.
- Her İHA kendi görüntüsünü yerel olarak işler.
- Ham görüntüler ortak yapıya gönderilmez.
- Her İHA yalnızca işlenmiş yangın tespit sonucunu gönderir.
- Ortak füzyon katmanı tespitleri filtreler, kümeler ve haritaya aktarır.



Sistemin Genel Mimari Şeması

Kullanılan Teknolojiler

- **Python:** Ana uygulama, thread yapısı ve görüntü işleme
- **Microsoft AirSim API:** Drone kontrolü, kamera görüntüsü ve konum bilgisi alma
- **Unreal Engine:** Sanal görev sahası ve yangın senaryosu

microsoft/ **AirSim**

Open source simulator for autonomous vehicles
built on Unreal Engine / Unity, from Microsoft AI &
Research





- **YOLO26m:** Yangın nesne tespiti
- **OpenCV:** Görüntü işleme, renk analizi ve heatmap üretimi
- **NumPy:** Matris ve koordinat hesaplamaları
- **OpenStreetMap / StaticMap:** Harita tabanlı çıktı

Kullanılan Veri Seti

Projede veriseti olarak AirSim simülasyon ortamından elde edilen yangın görüntüleri kullanılarak özgün bir veriseti hazırlanmıştır.

Veri Kümesi	Görüntü Sayısı	Oran (%)
Eğitim	1447	79,99
Doğrulama	180	9,95
Test	182	10,06
Toplam	1809	100,00



Veri setinden örnek görüntüler: **(a)** Yangın içeren görüntü, **(b)** yangın içermeyen görüntü

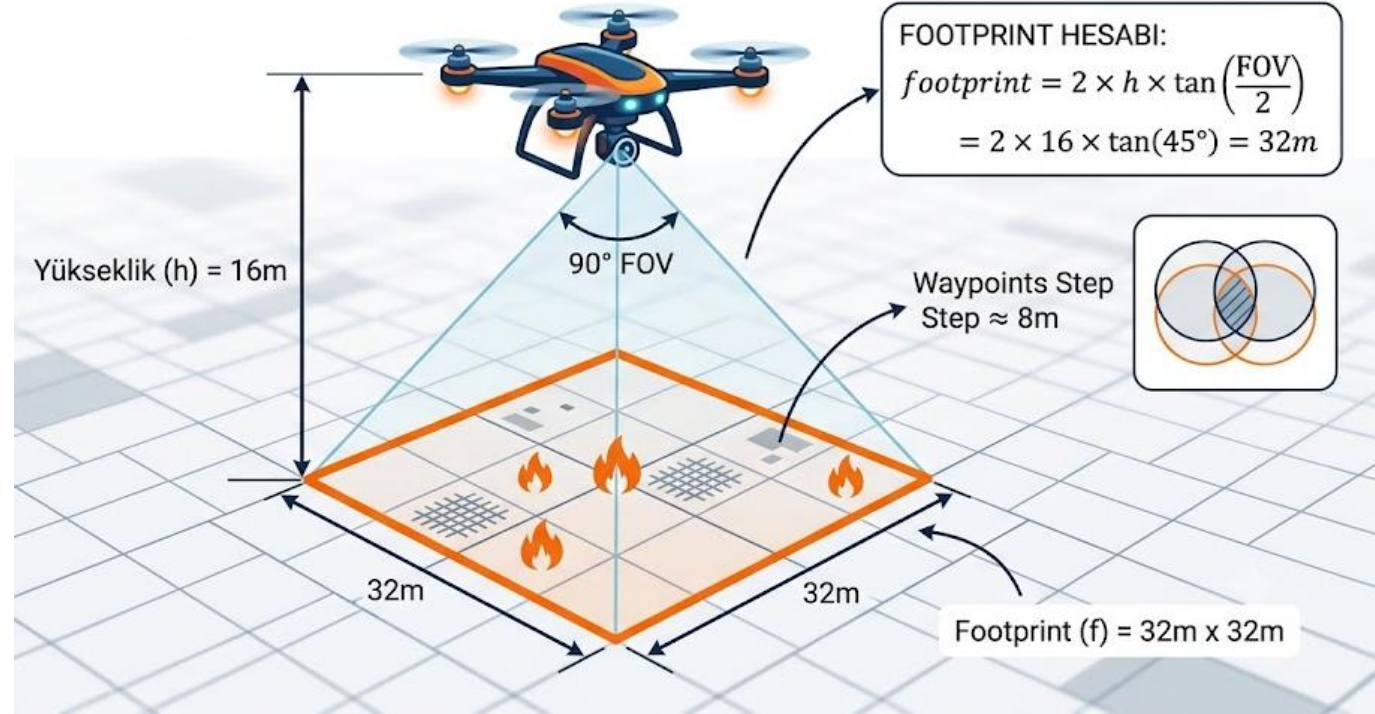
Model Eğitimi

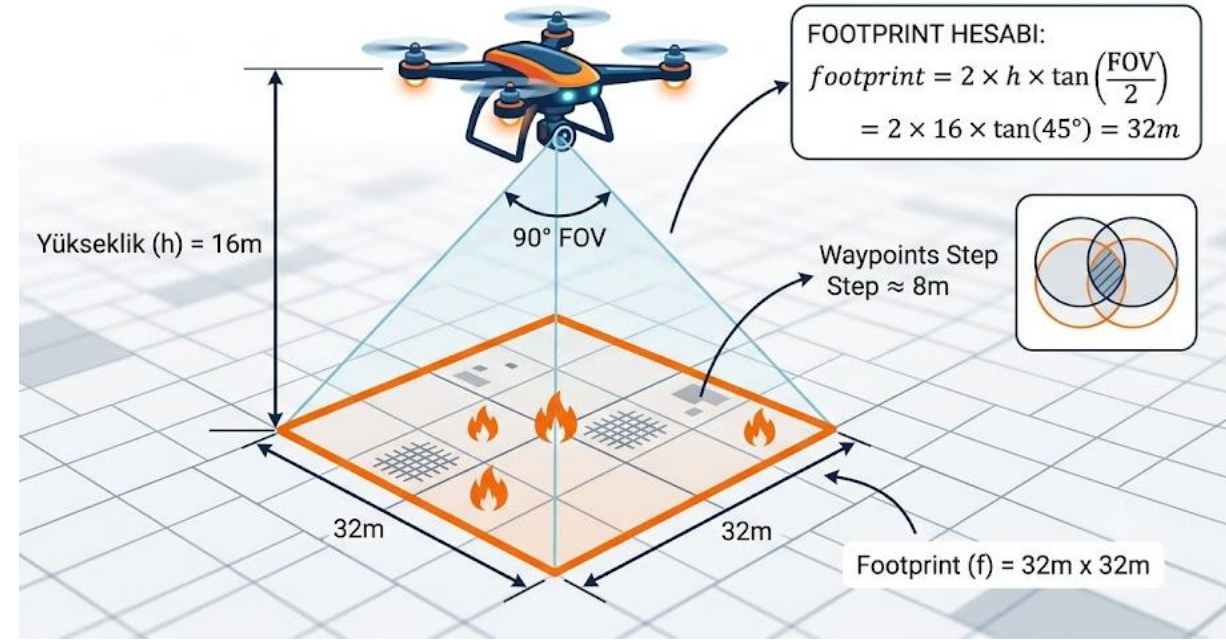
- Görüntüler üzerinde yangın nesnesinin belirlenmesi amacıyla YOLO26 mimarisinin farklı model büyüklükleri değerlendirilmiştir.

Model	Epoch	Veri Seti	Train / Val / Test	Val mAP@0.5	Test mAP@0.5
YOLO26x	73 / 100	Eski veri seti	1736 / 496 / 248	0.7876	0.4908
YOLO26m	20	Nihai veri seti	1447 / 180 / 182	0.7993	—
YOLO26m final	200	Nihai veri seti	1447 / 180 / 182	0.8247	0.7665

Kamera Footprint ve Waypoint Aralığı

- İHA'nın uçuş yüksekliği ve kamera görüş açısı sabitlenir.
- Yükseklik ve açı değerleri kullanılarak, kameranın zeminde tek karede görebildiği toplam alan hesaplanır.



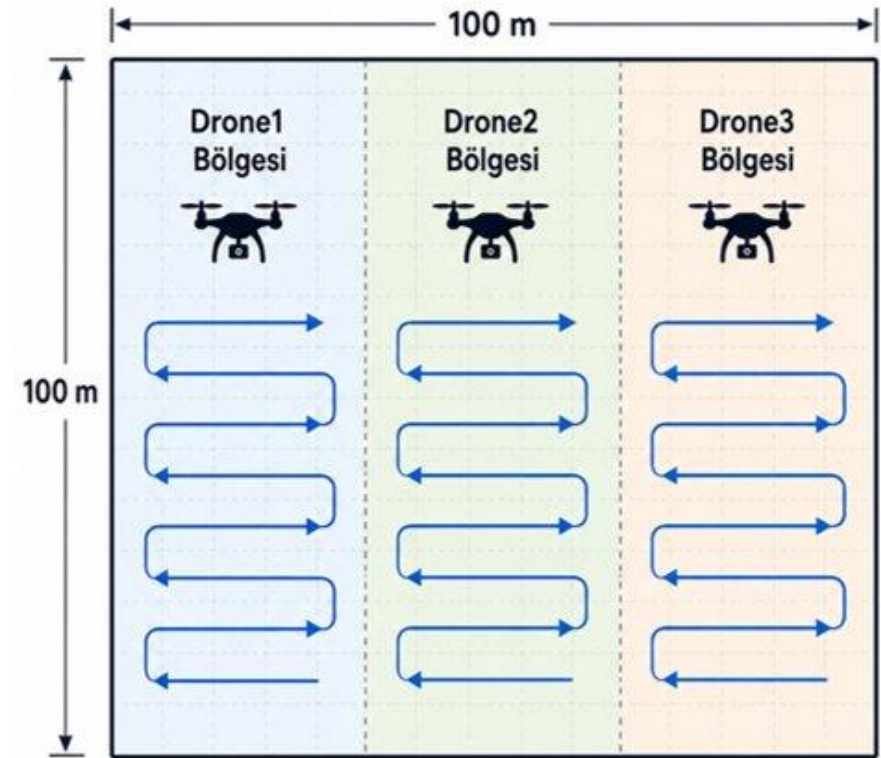


- Yangınların gözden kaçmasını engellemek için ardışık görüntüler arasında %75 örtüşme (overlap) oranı belirlenir.
- Toplam görüş alanından bu örtüşme payı düşülerek, İHA'nın rotasındaki bir sonraki adım mesafesi bulunur.

Tarama Algoritması

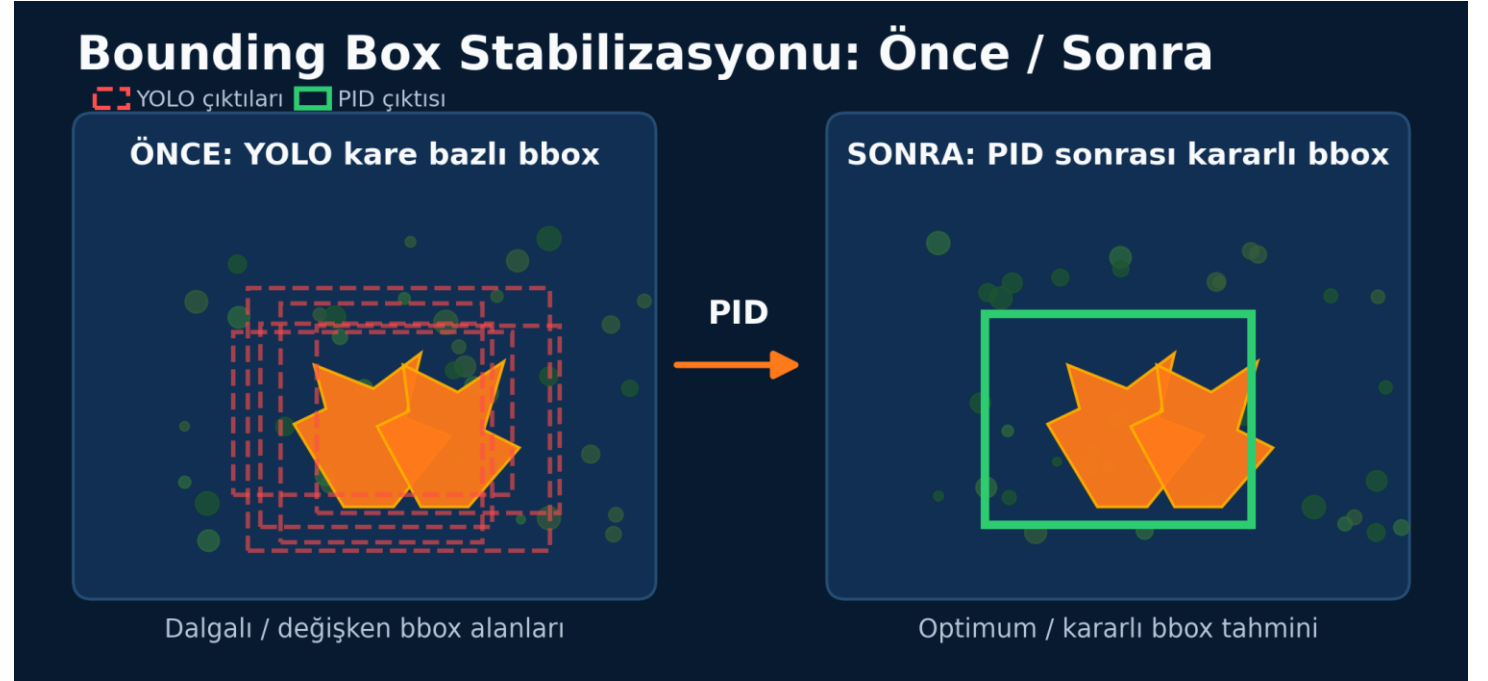
Zigzag Tarama algoritması kullanılmıştır.

- Satır satır alan tarama yapılır.
- Bir satır gidiş, sonraki dönüş hareketi yapılır.
- Gereksiz geri dönüş azalır.
- Sistemik kapsama sağlanır.



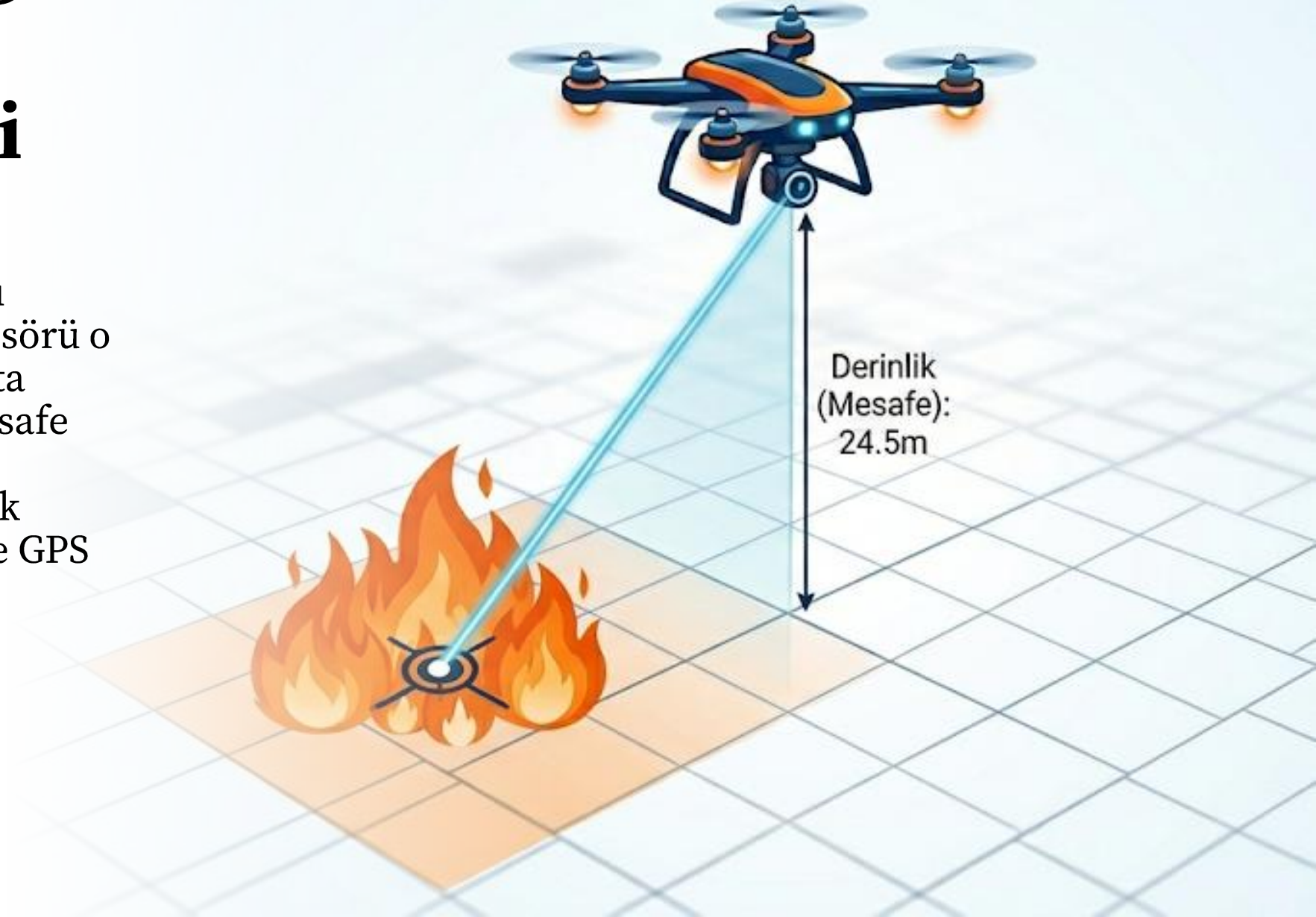
PID Ne İşe Yarıyor?

- PID drone uçuş kontrolü için kullanılmamıştır.
- YOLO bounding box alanındaki dalgalanmaları azaltmak için kullanılmıştır.
- Alev şekli değiştiği için bbox büyüklüğü kareden kareye değişebilir.
- PID ile daha kararlı bbox alan tahmini yapılır.



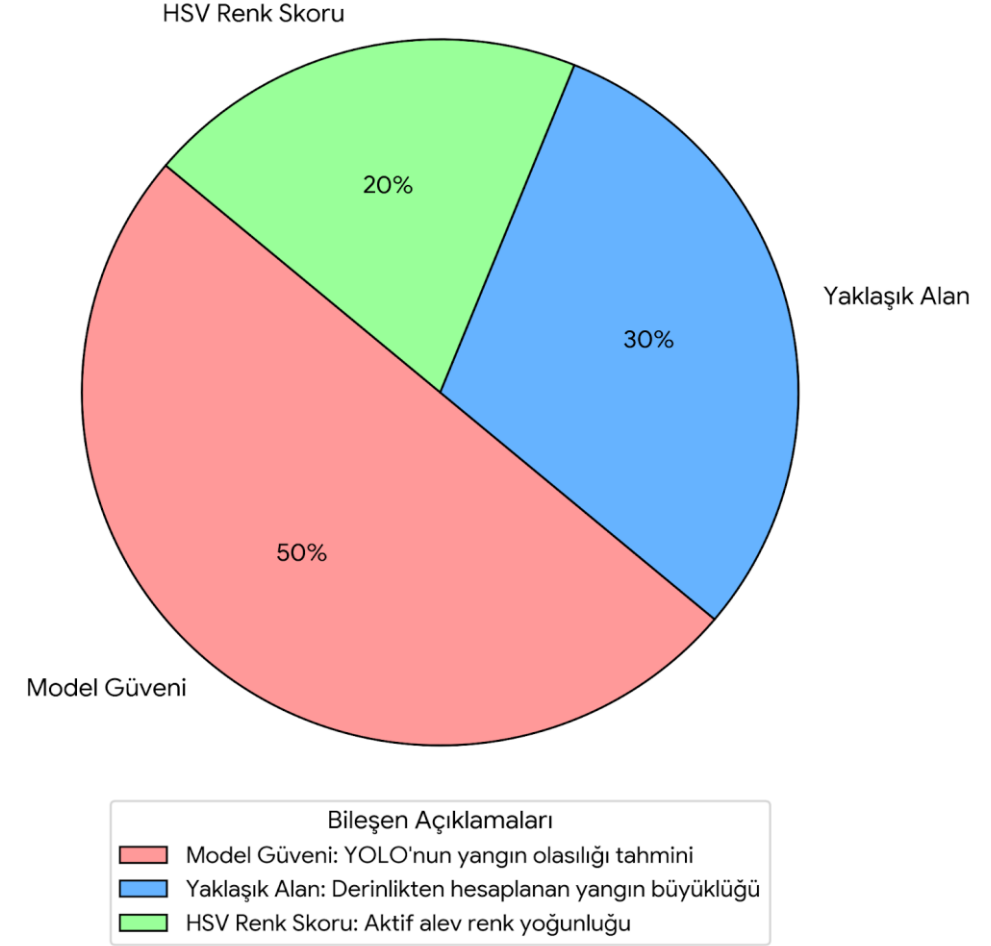
Derinlik Bilgisi ile Yangın Alanı Analizi

İHA'nın kamerası yangını gördüğünde, derinlik sensörü o noktanın kaç metre uzakta olduğunu ölçüyor; bu mesafe bilgisiyle piksel boyutları fiziksel metreye çevrilerek yangının yaklaşık alanı ve GPS konumu hesaplanıyor.



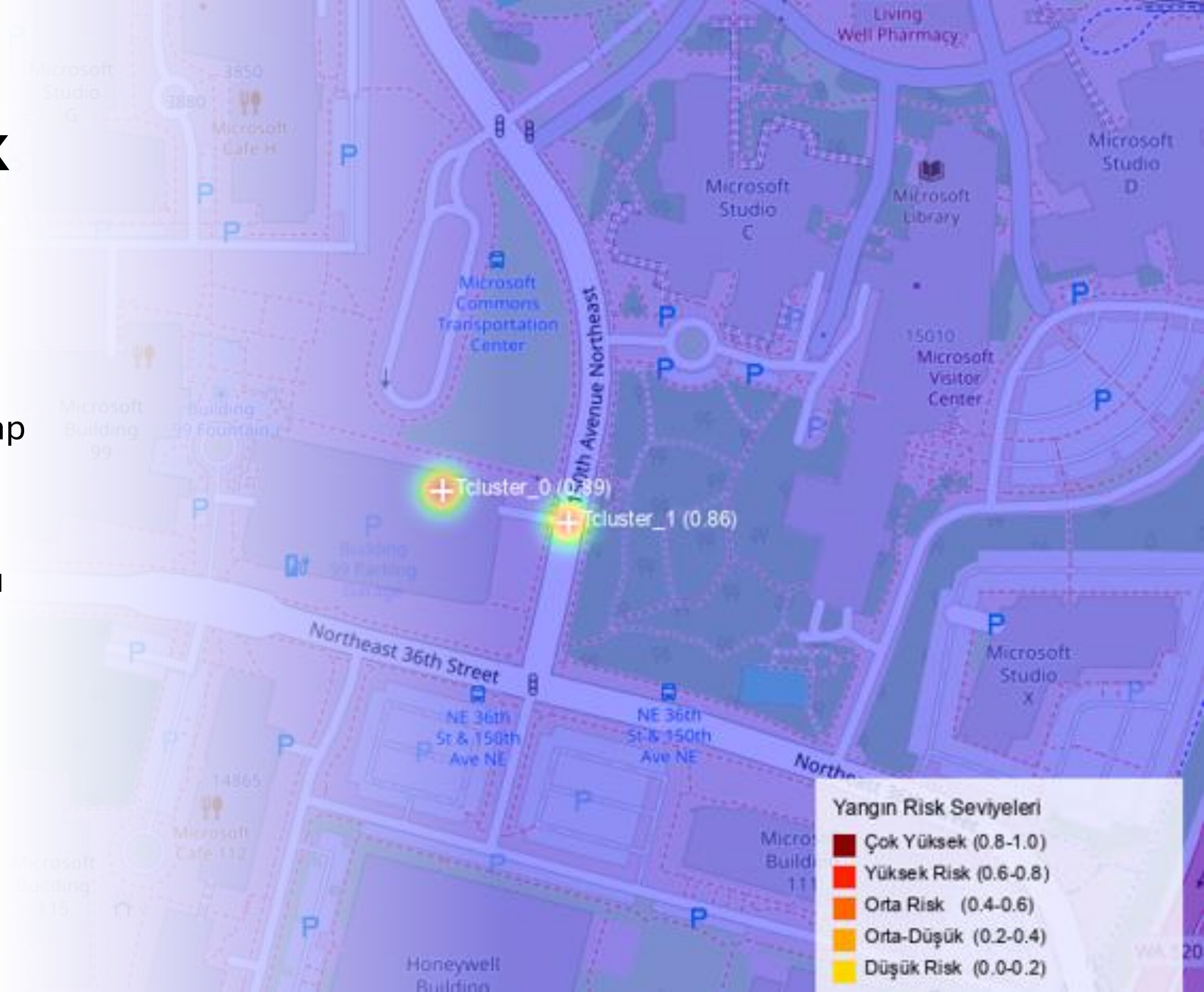
Risk Skoru

- **%50 — Model güveni:** Yangın var mı yok mu sorusunu en güvenilir şekilde YOLO yanıtlıyor. Sistemin çekirdeği bu.
- **%30 — Alan:** Büyük yangın = daha yüksek risk. Boyut bilgisi önceliği doğrudan etkiliyor.
- **%20 — Renk:** Destekleyici bilgi, tek başına yeterince güvenilir değil. Işık koşullarına göre yanıltıcı olabilir.



Risk Yoğunluk Haritası

- Özellikler
 - 1000 × 1000 px heatmap
 - Gaussian risk blobları
 - OpenCV renk haritası
 - OSM tabanlı statik çıktı



Merkezi Veri Füzyonu ve Uzamsal Kümeleme

Tespit Birleştirme Süreci

- Düşük skorlu tespitler elenir.
- Alan dışı tespitler atılır
- Yakın tespitler aynı kümeye eklenir.
- Güvenilir kümeler doğrulanmış yangın olarak işaretlenir.

Kümeleme Kriterleri

- Kümeleme yarıçapı: 8 m
- Küme birleştirme yarıçapı: 12 m
- Doğrulama: ≥ 3 gözlem veya ≥ 2 İHA
- Ek koşul: max skor ≥ 0.75

Merkezi Veri Füzyonu ve Uzamsal Kümeleme

Tespit Birleştirme Süreci

- Düşük skorlu tespitler elenir.
- Alan dışı tespitler atılır
- Yakın tespitler aynı kümeye eklenir.
- Güvenilir kümeler doğrulanmış yangın olarak işaretlenir.

Kümeleme Kriterleri

- Kümeleme yarıçapı: 8 m
- Küme birleştirme yarıçapı: 12 m
- Doğrulama: ≥ 3 gözlem veya ≥ 2 İHA
- Ek koşul: max skor ≥ 0.75

Sonuç ve Değerlendirme

- 3 İHA ile otonom alan taraması gerçekleştirildi.
- PID ile bounding box stabilizasyonu ve Intersection Over Union metodu ile yangın takibi gerçekleştirildi
- Isı haritası ve OpenStreetMap statik çıktısı başarılı bir şekilde sağlandı
- YOLO26m modelinde mAP@0.5 parametresi için 0.8247 (val) / 0.7665 (test) skorları alındı.

Demo

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

